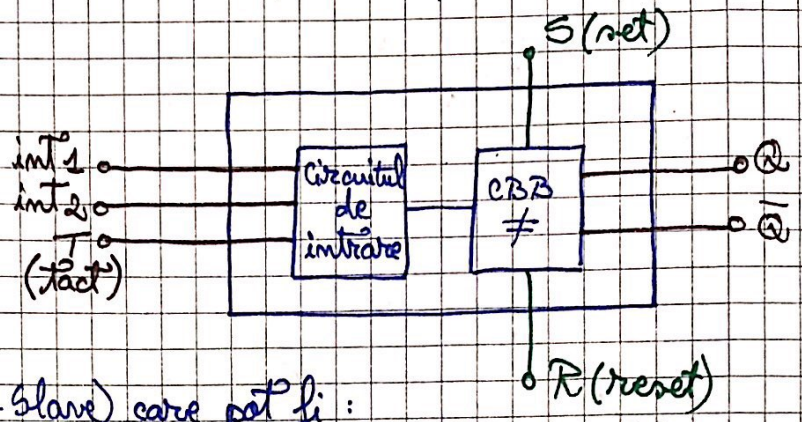
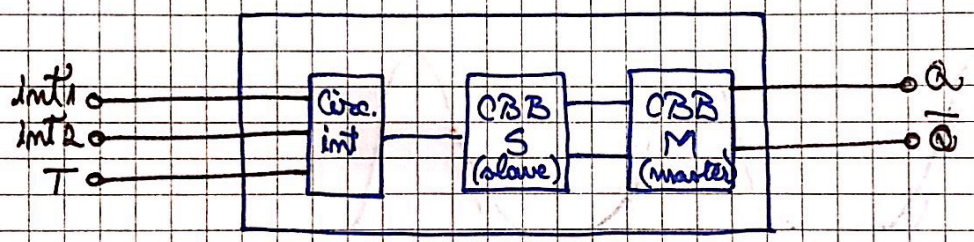
CURS 11 22.05.2019

Circuite basculante bistabile

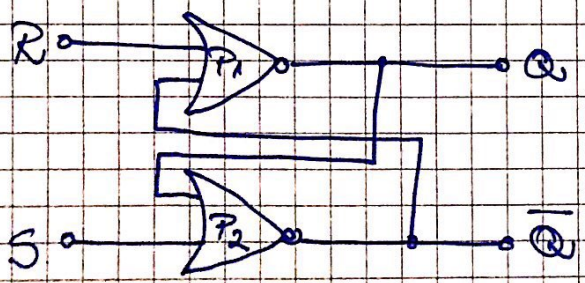
- inițial sunt nedefinite în ceea ce privește starea
- bistabilul fundamental e asincron (nu e comandat de clock)
- în funcție de circuitul de la intrare, putem avea c.b.b:
  - RS
  - T
  - RST
  - D
  - JK
  - MS (Master-Slave) care pot fi:
    RS, T, D, JK





Masterul preia ieșirea de la slave pe celălalt front față de cel prins de slave. Deci, pe un front preia intrarea, pe altul furnizează ieșirea

➤ C.B.B. fundamental : este de tip RS asincron



Tabelul de stări:

R	S	Q_t	Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	1	0	X	X

intrare interzisă

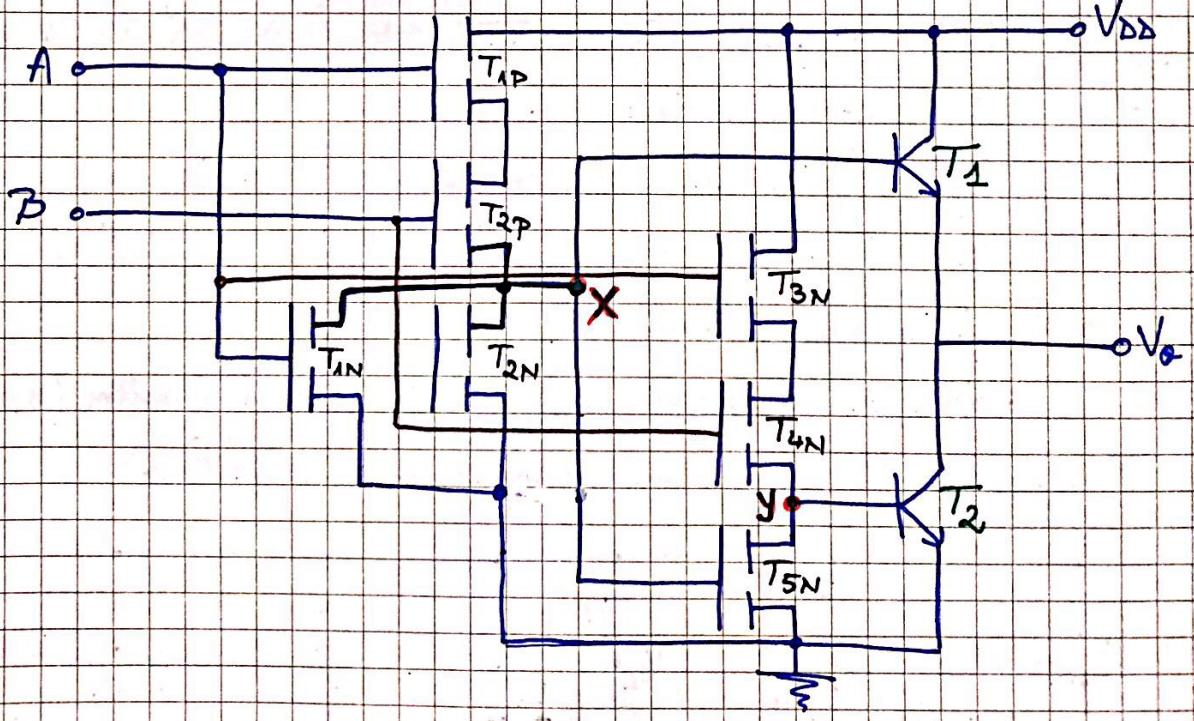
Scanned with CamScanner

BiCMOS

- familie de circ. ce combină tehnologia unipolară CMOS cu cea bipolară
- dezavantaj: proces de fabricație complex => mai scumpe
- avantaj: îmbină propr. circuitelor CMOS cu cele ale familiei bipolare
  - CMOS: ♥ crt. de intrare mic, nr. mare de circ. pot fi comandate
    ♥ consumă puțin
    ♥ grad de integrare mare
  - bipolare: ♥ rapide
    ♥ un tranzistor bipolar furnizează crt. f. mare la ieșire

Așadar, BiCMOS comandă un nr. extrem de mare de circ.

Exemple: ★ ȘI-NU (nu reținem schema, e complicată)



Scanned with CamScanner

Funcționare:

a) $V_A = V_B = V_H \Rightarrow \begin{cases} T_{1N}, T_{2N} \text{ conduc, împreună cu } T_{3N}, T_{4N} \\ T_{1P}, T_{2P} \text{ blocate} \end{cases}$

$V_x = 0\,V = V_L \Rightarrow T_{5N}, T_1$ blocate

$V_y \nearrow V_{DD} = V_H \Rightarrow T_2$ conduce

Deci $V_o = V_L$

b) $V_A = V_B = V_L \Rightarrow \begin{cases} T_{1P}, T_{2P} \text{ conduc} \\ T_{1N}, T_{2N}, T_{3N}, T_{4N} \text{ - blocate} \end{cases}$

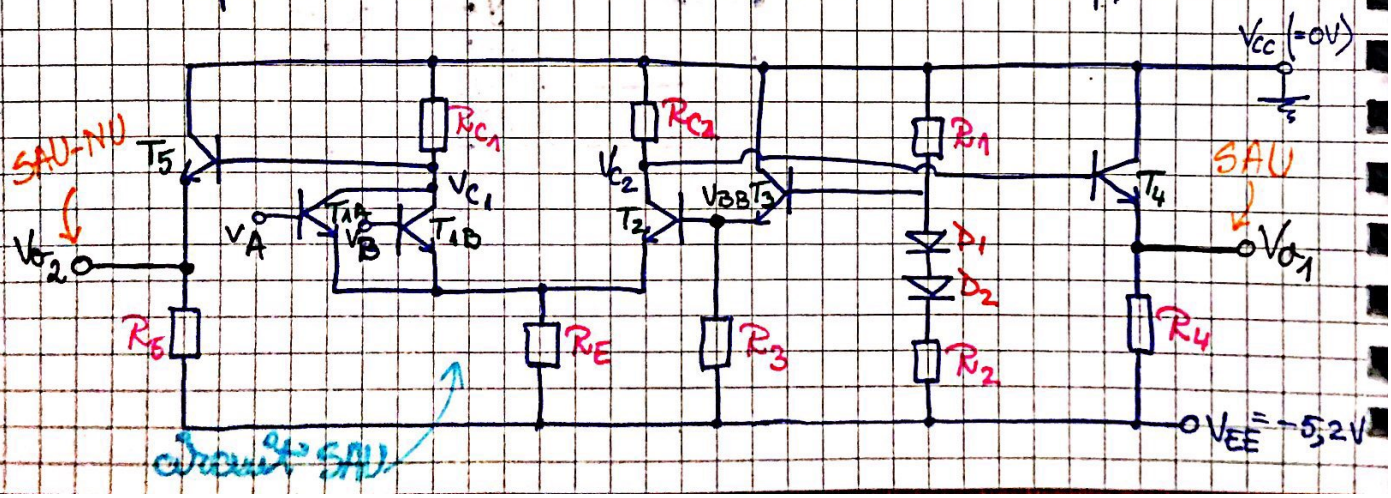
$V_x = V_H = V_{DD} \Rightarrow T_{5N}$ conduce $\Rightarrow T_1$ conduce

$V_y = V_L = 0 \Rightarrow T_2$ blocat

Deci $V_o = V_x - V_{BE_1} \cong V_H$

Familia de circuite integrate ECL

- E o familie bipolară care lucrează la viteza e.m. mare (ajunge și la 100 ps, față de TTL care lucrează la 1 ns)
- Se caracterizează prin:
  - diferență f. mică între cele 2 nivele logice
  - tranzistoarele nu lucrează în regim saturat, ci în activ și aproape blocat.
  - circ. ECL nu produc zgomote în propriul sistem (zgomotul e produs de circuite cu tranzistoare în contratimp)



- ECL = Circuite logice cuplate în emitor
- Circuitul e format din 3 părți:
  - circ. de intrare: R_{C_1}, R_{C_2}, R_E, T_1 (A, B ...), T_2
    - este un amplificator diferențial (funcționează ca un comparator): conduce tranzistorul cu tensiune $> V_{BB}$, celălalt e blocat (compară V_A, V_B cu V_{BB})

Dacă $V_A > V_{BB} \Rightarrow T_{1A}$ conduce, T_2 blocat

$V_B > V_{BB} \Rightarrow T_{1B}$ conduce, T_2 blocat

$V_A = V_B > V_{BB}$, T_{1A}, T_{1B} conduce, T_2 blocat

$V_A = V_B < V_{BB} \Rightarrow T_2$ conduce, T_{1A}, T_{1B} blocat

V_{BB} = tensiune de referință

  - V_{BB} e furnizat de circ. de alimentare: T_3, R_1, R_2, R_3, D_1, D_2

$$V_{BB} = \frac{V_H + V_L}{2}$$

ex: $V_H = -0{,}75\ V$; $V_L = -1{,}55\ V \Rightarrow V_{BB} = -1{,}15\ V$

  - circ. de ieșire: T_4, T_5, R_4, R_5 (repetor pe emitor)
- V_{O_1}, V_{O_2} sunt ieșiri complementare (obținem și SI și ȘI-NU)
- Dezavantaj: rezistențe mici $\Rightarrow$ consumă foarte mult și sunt răcite cu lichide criogenice.

Scanned with CamScanner